

SOP-SK-01 — Research / POC

Kode	SOP-SK-01
Pemilik	Senku (R&D Engineer)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	Systematic Research Methodology, evidence hierarchy, tools/research-methodology.md, tools/6q-critical-filter.md, tools/poc-report-template.md
COBIT	APO04 (Managed Innovation)

1. Tujuan

Menjawab pertanyaan riset / memvalidasi hipotesis berbasis **bukti agresif (minimum 10 sumber, multi-angle)** yang lewat **6Q critical filter**, supaya rekomendasi ke produk bukan hype/vibes.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku:** semua pertanyaan riset, validasi hipotesis, eksplorasi tech/market, yang outputnya nyetir keputusan produk.
- **Tidak berlaku:** lookup fakta sepele (1 sumber cukup), pertanyaan yang udah dijawab di riset sebelumnya (reuse).

3. Definisi & Istilah

- **Evidence hierarchy** — tingkatan bobot bukti: primary > peer-reviewed paper > whitepaper/eng-blog > regulatory > competitor > blog/opini.
- **Hipotesis falsifiable** — pernyataan yang bisa dibuktikan SALAH (bukan opini).
- **Critical filter (6Q)** — saringan 6 pertanyaan: real problem / sustainable / fit stack / compliant / business-fit / reversible.
- **Sintesa** — ringkasan actionable; verbose untuk engineer/PM, 1-page untuk Tata.

4. Referensi

Systematic Research Methodology, evidence hierarchy, Tata mandate (abusively riset ≥10 sumber, critical thinking continuous, evidence first, verbose internal/sintesa external).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Riset & sintesa	Senku	Senku	@lelouch (relevansi produk)	Tata
6Q critical filter	Senku	Senku	—	tim
Kesimpulan nyetir keputusan produk	Senku (recommend)	Tata	@lelouch	tim

6. Prosedur

6.1 Framing

- 6.1.1 Definisikan **pertanyaan riset** + kenapa relevan (kalau dijawab, decision apa yang berubah?).
- 6.1.2 Tulis **hipotesis falsifiable** ("kalau X, maka Y, karena Z") + **stop condition** (time-box / threshold bukti). Lewatkan hypothesis quality test (PLAYBOOK §5.5).
- 6.1.3 **Exit kalau hipotesis gak falsifiable / gak relevan** → revisi dulu, jangan mulai riset.

6.2 Pengumpulan bukti (≥10 sumber, multi-angle)

- 6.2.1 Kumpulkan **minimum 10 sumber** lintas tingkat evidence hierarchy: paper, whitepaper, engineering blog, GitHub repo (cek community health), regulatory doc, competitor product, primary interview kalau perlu.
- 6.2.2 Catat tiap sumber dengan **tingkat bukti + 1-line why relevant** (audit trail, kontrol SK-C2). Pakai daemon: `robin.call` (summarize), `oracle.extract` (PDF/non-text).
- 6.2.3 **Exit kalau < 10 sumber atau cuma 1 angle** → cari lagi sampai cukup multi-perspektif.

6.3 Analisis & filter

- 6.3.1 Sintesa finding (apa yang konvergen, apa yang konflik). Tandai finding high-confidence (sumber tingkat 1–4) vs inconclusive.
- 6.3.2 Lewatkan tiap finding / rekomendasi via **6Q critical filter** (6q-critical-filter). Verdict per item: adopt / adopt-with-constraint / refuted / defer.
- 6.3.3 **Decision point**: ada item nyentuh data/payment? → trigger **SOP-SK-03 (Compliance Assessment)** sebelum recommend.
- 6.3.4 Cek **klaim/stat verifiable** (kontrol SK-C5) — flag fake/unverifiable stat.

6.4 Output & handoff

- 6.4.1 Tulis **verbose report** (poc-report-template) + **sintesa 1-page Tata-friendly** (bullet, bold key number, skip catchphrase).
- 6.4.2 **Decision point**: kesimpulan nyetir keputusan produk? → **rekomendasi** 🟡 ke **Tata/Lelouch** (jangan main putus). Compliance red-flag? → **escalate** 🔴.
- 6.4.3 **Research note high-level WAJIB sebelum fitur dibangun** (kontrol SK-C7, GOVERNANCE §4.7) — kalau riset ini jadi dasar fitur, arsipkan **research note** (evidence + opsi + rekomendasi,

ikut poc-report-template) ke `senku/` + tautkan di `log.md`. **0 fitur boleh dibangun (@killua/@saitama) tanpa research note ter-arsip.**

- **6.4.4 Exit criteria:** hipotesis ada verdict (confirmed/refuted/inconclusive) + ≥ 10 sumber ter-cite + 6Q filter lengkap + sintesa siap + (kalau jadi dasar fitur) research note ter-arsip + references saved untuk reuse @bulma/@lelouch.

7. Pengecualian

- **Riset urgent (Tata "jancok"):** boleh quick-scan < 10 sumber untuk arah awal, **tapi wajib disclaim "preliminary"** + follow-up full riset. Gak boleh diam-diam dianggap final.
- **Topik udah diriset sebelumnya:** reuse hasil + update delta, gak ulang dari nol (Reuse > Rebuild).

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Verbose report + sintesa	<code>log.md</code>	Permanen
Research note high-level (sebelum fitur dibangun, §4.7)	<code>senku/</code> + tautan <code>log.md</code>	Permanen
Source list (evidence trail)	<code>log.md</code>	Permanen
6Q filter verdict	<code>log.md</code> / TADR	Permanen
Reference URLs (reuse)	<code>log.md</code>	Living

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Source depth	# sumber per riset	≥ 10
Filter coverage	# finding lewat 6Q ÷ total	100%
Hypothesis decisiveness	# riset kelar dengan verdict ÷ total	100% (no ngambang)

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama. Contoh acuan: 10-competitor scan landing v4